Imersão OpenClaw nos Negócios

📅 28–29/03/2026 · 2 dias · 3h cada · 100% Demo ao Vivo

🎤 **Bruno Okamoto**
CCO & Fundador · Apresentador

🛠️ **Cayo Syllos**
CEO & Co-Fundador · Copiloto

💬 **Matheus Cardozo**
COO & Co-Fundador · Chat

9:00	Abertura e apresentação	15min
9:17	O problema e a arquitetura	20min
9:39	O Cérebro — estrutura e organização	25min
10:05	Skills — automações em linguagem natural	30min
10:40	☕ Pausa	10min
10:51	Skill-creator — o agente cria skills	35min
11:28	Crons e heartbeats	20min
11:50	Segurança em 3 camadas	15min
12:05	Fechamento Dia 1	5min

Os 3 Níveis de **Memória**

O problema não é o agente. É onde a memória vive.

🧠💨

NÍVEL 1

Amnésia total

Cada conversa começa do zero. Sem contexto, sem histórico, sem aprendizado.

🧠⚡

NÍVEL 2

Memória isolada

O agente lembra — mas só ele. Não compartilha com outras ferramentas ou agentes.

🧠🔗

NÍVEL 3

Cérebro compartilhado

Memória no repositório. Qualquer agente, qualquer ferramenta — todos acessam. GitHub como fonte de verdade.

Multi-Agente — **Estrutura de Permissões**

Cada agente acessa apenas o contexto que precisa.

🧠

Cérebro da Empresa
GitHub Repo

↓ Cada agente lê apenas sua fatia ↓

OpenClaw Diretores

Permissão geral — acessa tudo

OpenClaw Vendas

Apenas contexto de Vendas + Geral

OpenClaw Marketing

Apenas contexto de Mkt + Geral

Estrutura do **Cérebro da Empresa**

```
cerebro/
├── empresa/          ← Contexto global, métricas, equipe, decisões
│   ├── contexto/     ← geral.md, people.md, metricas.md, decisions.md
│   ├── skills/       ← Skills cross-área
│   └── projetos/     ← Ativos e pendências
│
├── areas/            ← Uma pasta por área da empresa
│   ├── vendas/       ← contexto/ + skills/ + rotinas/ + projetos/
│   ├── marketing/    ← contexto/ + skills/ + rotinas/ + projetos/
│   ├── atendimento/  ← contexto/ + skills/ + rotinas/ + projetos/
│   └── operacoes/    ← contexto/ + skills/ + rotinas/ + projetos/
│
├── agentes/          ← SOUL.md + AGENTS.md + TOOLS.md de cada agente
│   ├── assistente/
│   ├── marketing/
│   └── bot-suporte/
│
└── seguranca/        ← Permissões e políticas de acesso
```

Padrão fractal

Toda pasta segue a mesma estrutura: MAPA.md + contexto/ + skills/ + rotinas/ + projetos/. O agente aprende o padrão uma vez e navega qualquer nível.

MAPA.md

O índice da biblioteca. Sem ele, você tem tudo mas não acha nada. Leitura obrigatória do agente ao iniciar qualquer tarefa.

Anatomia de uma **Skill**

Uma skill = uma receita que o agente segue. Sempre do mesmo jeito, sempre com o mesmo padrão.

📥

Input

Fonte de dados
(CSV, API, Sheets)

→

⚙️

Processo

Ler, calcular, analisar,
gerar insights

→

📤

Output

Relatório formatado
via Telegram

4 Níveis de **Complexidade**

NÍVEL 1 · SIMPLES

Só SKILL.md

Texto puro. Leitura de dados. Sem código. O agente segue as instruções do markdown.

NÍVEL 2 · COM SCRIPT

SKILL.md + scripts/

Código Python/JS que o agente executa. Conecta com APIs, processa dados.

NÍVEL 3 · COM REFERÊNCIAS

+ references/

Exemplos de output, brand guidelines, tom de voz. O agente usa como modelo.

NÍVEL 4 · COM EVALS

+ evals/

Testes automatizados. O agente verifica se o output atende aos critérios antes de entregar.

Prompt vs **Skill**

✗ PROMPT

Temporário

- ✓ ✗ Morre quando a sessão fecha
- ✓ ✗ Vive na cabeça de alguém
- ✓ ✗ Explica tudo de novo toda vez

VS

✓ SKILL

Permanente

- ✓ Salva no Cérebro
- ✓ Qualquer agente acessa
- ✓ Melhora a cada uso

O **skill-creator** transforma qualquer processo em skill — com QA automático.

Crons vs **Heartbeats**

Se tem horário → cron. Se depende de decisão → heartbeat.

⏰

Cron — Agenda operacional

Execução baseada em tempo. Previsível, determinística.

📊 Todo dia 08:00 — Relatório de Vendas
🎯 Todo dia 10:00 — Leads Esfriando
📋 Semanal Seg 09:00 — Suporte Semanal

💗

Heartbeat — Monitoramento contínuo

Decisão baseada em contexto. Flexível, inteligente.

🔍 A cada 4h — Checar urgências
🧠 Se algo muda — Decidir ação
📢 Se necessário — Alertar equipe

Segurança em **3 Camadas**

🔒

Camada 1 — Dados Locais

Seus dados ficam no seu servidor. Nada vai para clouds de terceiros sem sua autorização. O GitHub é privado. O servidor é seu.

✋

Camada 2 — Modo Ask

O agente pede permissão antes de ações irreversíveis. Você aprova ou nega com um clique. /approve allow-once | allow-always | deny

🎛️

Camada 3 — Controle Granular

AGENTS.md define exatamente o que o agente pode e não pode fazer. Restrições por área, por ação, por nível de risco.

Segurança — **Controles do Servidor**

21K+	88%	#1	~90%
instâncias expostas com chaves vazadas	das empresas com IA tiveram incidente	Prompt Injection risco mais explorado	redução com hardening correto

- ✓ **SSH key-only** — desabilitar login com senha
- ✓ **Fail2ban** — ban automático após 5 tentativas
- ✓ **UFW Firewall** — só portas 22, 80, 443 abertas
- ✓ **Gateway em localhost** — nunca expor porta 18789
- ✓ **Updates automáticos** — fecha CVEs sem intervenção
- ✓ **.env com chmod 600** — credenciais protegidas
- ✓ **dmPolicy: allowlist** — só quem você autorizar fala com o agente

3 Camadas de **Proteção**

C1 · SERVIDOR

A fundação

SSH, firewall, fail2ban, updates. Tudo antes do agente existir. 5 controles que eliminam 90% dos vetores de ataque.

C2 · AGENTE

Comportamento

allowlist de quem pode falar, modo ask pra ações perigosas, AGENTS.md com restrições explícitas.

C3 · PROCESSO

Governança

Auditorias automáticas, rotação de chaves, monitoramento de custos. O sistema vigia o sistema.

A evolução dos **agentes na empresa**

Não precisa pular etapas — escale quando sentir necessidade.

1 **Agente pessoal dos sócios**

Um agente no privado que acessa o Cérebro inteiro. Os sócios usam como assistente. Nenhum funcionário tem acesso.

2 **Agente geral da empresa**

Mesmo agente, agora num grupo com a equipe. Conectado a todas ferramentas e áreas. Todo mundo aciona, ele resolve.

3 **Agentes especializados por área**

Um agente por área (vendas, marketing, suporte) com permissões restritas. Cada um só enxerga o que precisa.

4 **Ecossistema autônomo**

Agentes se comunicam entre si. O de vendas alerta o de marketing sobre leads esfriando. O de suporte aprende com a operação.

Permissionamento — **AGENTS.md**

Mesmo Cérebro, acessos completamente diferentes.

ASSISTENTE GERAL · MASTER

Visão 360° — Acesso Total

- ✓ cerebro/empresa/ — Contexto geral
- ✓ cerebro/areas/marketing/
- ✓ cerebro/areas/vendas/
- ✓ cerebro/areas/atendimento/
- ✓ cerebro/areas/operacoes/
- ✓ cerebro/seguranca/ — Permissões

AGENTE DE MARKETING · ESPECIALISTA

Escopo Restrito

- ✓ cerebro/empresa/ — Contexto geral
- ✓ cerebro/areas/marketing/ — Sua área

✗ Sem acesso a vendas, atendimento, operações, segurança